

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Описание предприятия	7
1.1 Общие сведения о Центре информатизации и инновационных разработок.....	7
1.2 Основные направления деятельности	7
1.3 Внешние проекты и международное сотрудничество	8
1.4 Технологический стек разработки.....	8
1.5 Стандарты и методы разработки	8
1.6 Перспективные направления развития	9
1.7 Основные задачи и функции отдела информационных технологий	9
2 Обзор литературы	10
2.1 Сравнительный анализ реляционных и документоориентированных СУБД	10
2.2 Механизмы индексации в базах данных.....	10
2.3 Архитектура эмуляторов сетевых алгоритмов с поддержкой динамической замены модулей	11
2.4 Проектирование пользовательских интерфейсов и методологии UI/UX-дизайна	11
3 Выполнение индивидуального задания	12
3.1 Разработка теоретических материалов	12
3.2 Разработка тестовых заданий в формате GIFT	12
3.3 Постановка задачи.....	12
3.4 Мокапы для обычного студента. Desktopная версия.....	13
3.5 Мокапы для обычного студента. Мобильная версия	17
3.6 Мокапы для старосты. Desktopная версия.....	24
3.7 Мокапы для старосты. Мобильная версия	25
3.8 Мокапы для проверяющего. Desktopная версия	26
3.9 Мокапы для проверяющего. Мобильная версия.....	27
Заключение	29
Список использованных источников	30

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью проведения практики является получение новых знаний и практических навыков

В ходе практики выполнялись работы по нескольким последовательным направлениям.

Этап 1. Работа над статьёй (05.06 – 10.06). На начальном этапе велась подготовка теоретической базы: завершалось написание статьи по архитектуре эмулятора сетевых алгоритмов с возможностью динамической замены модулей, проводился анализ предметной области и формулировались требования к экспериментальной части.

05.06.2026 – Организационная часть, выбор тем статей, начало написания статьи.

08.06.2026 – Окончание статьи, отправка на проверку, написание теории для курса.

09.06.2026 – Правки в статью, написание теста для курса, отправка на проверку.

10.06.2026 – Финальные правки статьи, окончание теста, отправка на проверку.

Этап 2. Разработка курсов (11.06 – 16.06). Следующий этап был посвящён разработке учебно-методических материалов – формированию теоретических блоков и тестовых заданий по курсам, связанным с базами данных, с учётом особенностей работы Aggregation Pipeline в MongoDB и оптимизации запросов в PostgreSQL. В процессе этой работы удалось не только структурировать и обобщить информацию по сравнительным характеристикам двух популярных СУБД, но и детально разобраться в тонкостях их внутреннего устройства, что в дальнейшем окажется крайне полезным при выполнении практических экспериментов и интерпретации их результатов.

11.06.2026 – Написание теории для курса №2, написание теста для курса №2 / исправление существующих теории и тестов.

12.06.2026 – Окончание теста / исправление существующих теории и тестов, отправка на проверку.

15.06.2026 – Правки теории и тестов, отправка на проверку.

16.06.2026 – Финальные правки.

Этап 3. Выполнение индивидуального задания (17.06 – 30.06). Наиболее продолжительный этап отведён на выполнение индивидуального задания, а именно создание детализированных мокапов личного кабинета, включая проработку пользовательских сценариев, структуры экранов и навигационных связей между ними. Особое внимание уделяется дифференциации доступа и функциональных возможностей для трёх типов пользователей: студента, старосты и проверяющего (преподавателя), что позволяет смоделировать реальные сценарии взаимодействия с информационной системой образовательного учреждения.

17.06.2026 – 30.06.2026 – Выполнение индивидуального задания.

Этап 4. Оформление отчёта (01.07 – 02.07). Заключительный этап был посвящён систематизации полученных результатов и оформлению итогового отчёта по практике, в рамках которого все наработки были структурированы, проанализированы и представлены в виде, удобном для восприятия и дальнейшего использования.

01.07.2026 – 02.07.2026 – Оформление отчета по практике.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Общие сведения о Центре информатизации и инновационных разработок

Центр информатизации и инновационных разработок (ЦИИР) был создан на основании приказа ректора Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» №69 от 20 февраля 2001 года на базе и вместо ранее существовавшего Управления информатизации БГУИР и является структурным подразделением университета. Необходимость создания ЦИИР была обусловлена потребностью в решении новых задач информатизации, а также стремлением обеспечить своевременное и полное выполнение перспективного плана разработки и внедрения информационных технологий в образовательном учреждении. С момента своего основания Центр играет ключевую роль в цифровой трансформации университета, выступая в качестве драйвера инновационных изменений и координатора всех процессов, связанных с автоматизацией учебной, научной и административной деятельности. Миссия ЦИИР заключается в создании единой цифровой экосистемы университета, объединяющей все информационные потоки и обеспечивающей прозрачность, эффективность и доступность управленческих решений на всех уровнях.

1.2 Основные направления деятельности

К основным направления деятельности можно отнести:

1 Поддержка и координация разработки, внедрения и применения современных информационных систем и информационных технологий в сфере образования.

2 Разработка, развитие и реализация (совместно с ведущими специалистами БГУИР в области информатизации) Концепции интегрированной информационной системы БГУИР.

3 Информационно-аналитическое обеспечение учебной, научной, административно-хозяйственной и других видов деятельности БГУИР.

4 Содействие повышению эффективности и расширению участия БГУИР в системотехнических и инновационных проектах соответствующей направленности для широкого круга заказчиков, включая зарубежных.

5 Разработка в рамках концепции интегрированной информационной системы (ИИС) БГУИР комплексов задач автоматизации в следующих функциональных областях:

- планирование и организация учебного процесса;
- ведение и учёт контингента студентов;
- администрирование сервера ИИС;
- разработка и администрирование главной базы данных ИИС;
- внедрение и сопровождение разработанных задач автоматизации.

Консультация и оказание практической помощи пользователям при

настройке, адаптации и эксплуатации задач автоматизации.

Интеграция данных в главную базу данных ИИС, формируемых в подсистемах и отдельных задачах автоматизации, функционирующих на разнородных программных платформах.

Участие в научно-исследовательских работах (НИР) по тематике информатизации, выполняемых по заказу сторонних организаций, в рамках государственных программ, договоров о сотрудничестве.

1.3 Внешние проекты и международное сотрудничество

Среди внешних проектов, выполненных ЦИИР, можно отметить разработку автоматизированных систем для органов государственного управления и образовательных учреждений республики, а также участие в международных научно-исследовательских программах, направленных на совершенствование методов обработки и анализа больших данных. Результаты научно-исследовательской деятельности ЦИИР регулярно внедряются не только в практику управления университетом, но и в учебный процесс – студенты старших курсов имеют возможность знакомиться с реальными информационными системами, проходить производственную практику на базе Центра и участвовать в их дальнейшем развитии.

1.4 Технологический стек разработки

Разработка ведётся с использованием современных web-технологий Java-направления:

- 1 Системы сборки и управления зависимостями: Maven.
- 2 Фреймворки представления: Tapestry, JSF.
- 3 Фреймворки доступа к данным и ORM: Hibernate ORM framework, Spring Framework.
- 4 Системы управления бизнес-правилами: Drools.
- 5 Логирование: Log4j.
- 6 Формирование отчётности: JasperReports.
- 7 Работа с офисными форматами: Apache POI, iText.
- 8 Управление схемой базы данных: Liquibase.
- 9 Веб-сервер: Apache Tomcat.
- 10 Системы управления базами данных: MySQL, Oracle.

1.5 Стандарты и методы разработки

При разработке применяются лучшие практики Java (Java best practices) и высокие стандарты разработки корпоративных приложений:

- 1 Организация командной работы: централизованные системы управления версиями – SVN, Git.
- 2 Непрерывная интеграция: CI-сервер Hudson.
- 3 Контроль качества кода: TestNG (модульное тестирование), Selenium

(автоматизированное тестирование пользовательских сценариев), SonarQube (статический анализ кода).

4 Управление проектами: Redmine.

1.6 Перспективные направления развития

Переход к микросервисной архитектуре разрабатываемых систем.

Активное использование технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа образовательных данных.

Внедрение методов предиктивной аналитики в управление учебным процессом.

Дальнейшее развитие мобильных приложений и интеграция с облачными платформами.

1.7 Основные задачи и функции отдела информационных технологий

В рамках общей деятельности ЦИИР перед Отделом информационных технологий ставятся следующие основные задачи:

1 Разработка и развитие подсистем интегрированной информационной системы в области планирования и организации учебного процесса, ведения и учёта контингента студентов, учебно-методического обеспечения и формирования расписания занятий.

2 Администрирование серверов ИИС, обеспечивающее их стабильную, надёжную и безопасную работу.

3 Разработка и сопровождение главной базы данных ИИС, включая проектирование схем данных, оптимизацию запросов и обеспечение целостности хранимой информации.

4 Интеграция данных в главную базу данных ИИС из различных подсистем, функционирующих на разнородных программных платформах.

5 Внедрение и сопровождение разработанных задач автоматизации, включая обучение пользователей, консультационную поддержку и оперативное устранение неполадок.

6 Контроль качества разрабатываемого программного обеспечения.

7 Участие в научно-исследовательских работах по тематике информатизации.

8 Изучение и внедрение новых технологий и подходов к разработке.

Каждая из перечисленных задач требует от сотрудников отдела глубоких профессиональных знаний, постоянного повышения квалификации и умения работать в команде.

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Настоящий раздел представляет собой обзор основных литературных источников, сгруппированных по тематическим направлениям в соответствии с задачами, решавшимися в период практики.

2.1 Сравнительный анализ реляционных и документоориентированных СУБД

Одним из ключевых направлений работы являлось исследование производительности и функциональных возможностей двух типов систем управления базами данных – реляционной СУБД PostgreSQL и документоориентированной СУБД MongoDB. Вопросы сравнительного анализа этих систем широко освещены как в зарубежной, так и в отечественной научно-технической литературе. В работе Stonebraker и коллег «The End of an Architectural Era (It's Time for a Complete Rewrite)» (2007) обосновывается необходимость пересмотра архитектурных подходов к построению СУБД и рассматриваются преимущества специализированных систем хранения данных. Данная работа стала отправной точкой для понимания эволюции баз данных и причин появления документоориентированных решений, таких как MongoDB.

Практические аспекты оптимизации запросов в PostgreSQL подробно рассматриваются в документации к системе, а также в книге О'Нила и О'Нила «Database Principles, Programming, and Performance» (2001), где значительное внимание уделяется вопросам индексации, планирования выполнения запросов и настройки производительности. Вопросы работы Aggregation Pipeline в MongoDB детально освещены в официальной документации MongoDB и в книге Bradshaw и коллег «The Definitive Guide to MongoDB» (2019), где описываются все этапы построения агрегационных конвейеров, операторы группировки и сортировки, а также способы оптимизации агрегационных запросов с использованием индексов.

2.2 Механизмы индексации в базах данных

Вопросы индексации данных занимают центральное место при проектировании высокопроизводительных информационных систем. Классический труд Ramakrishnan и Gehrke «Database Management Systems» (2003) содержит фундаментальное изложение принципов организации индексов на основе B-деревьев и хеш-таблиц. В контексте выполнения практической части работы особый интерес представляли особенности реализации индексов в PostgreSQL и MongoDB. Так, в документации PostgreSQL подробно рассматриваются типы индексов (B-tree, Hash, GiST, SP-GiST, GIN, BRIN), их внутреннее устройство и сценарии применения. Для MongoDB в документации описаны индексы по одному полю, составные индексы, многоключевые индексы (multikey), индексы с частичной

фильтрацией, индексы для геопространственных запросов, а также индексы для текстового поиска.

Важной теоретической основой для анализа производительности индексов является работа Bayer и McCreight «Organization and Maintenance of Large Ordered Indices» (1972), в которой впервые была предложена структура В-дерева, остающаяся основой большинства современных СУБД. Современные исследования, такие как работа Leis и коллег «How Good Are Query Optimizers, Really?» (2015), показывают, что эффективность работы СУБД в значительной степени определяется качеством оптимизатора запросов и корректностью используемой статистики, что подтверждает необходимость регулярного анализа и настройки индексов в реальных эксплуатационных условиях.

2.3 Архитектура эмуляторов сетевых алгоритмов с поддержкой динамической замены модулей

В рамках теоретической подготовки была изучена научная литература по архитектуре эмуляторов сетевых алгоритмов с поддержкой динамической замены модулей. Данное направление исследований относится к области разработки гибких и масштабируемых программных систем, способных адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования без остановки работы. В работе Ватанабе и коллег «Dynamic Module Replacement in Network Emulators» (2018) рассматриваются подходы к реализации динамической замены модулей на основе паттерна «Стратегия» и принципов инверсии управления. Отмечается, что одним из ключевых требований к таким системам является минимизация времени «заморозки» эмуляции в момент замены модуля.

Для реализации механизмов динамической замены модулей в эмуляторах предлагается использовать архитектурный стиль «плагинов» и механизмы загрузки классов на лету, что позволяет достигать требуемой гибкости системы без потери производительности.

2.4 Проектирование пользовательских интерфейсов и методологии UI/UX-дизайна

Разработка мокапов личного кабинета университета потребовала изучения современных подходов к проектированию пользовательских интерфейсов. Вопросы юзабилити и пользовательского опыта подробно рассматриваются в фундаментальном труде Дональда Нормана «The Design of Everyday Things» (2013), где сформулированы основные принципы удобства взаимодействия пользователя с системой, включая аффордансы, обратную связь и ментальные модели.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В рамках практики выполнялась работа по подготовке учебно-методических материалов для курсов, связанных с базами данных и сетевыми технологиями. Данное направление работы включало создание теоретических блоков в формате HTML-документов и разработку тестовых заданий в формате GIFT для последующего использования в системе дистанционного обучения.

3.1 Разработка теоретических материалов

Для каждой темы был подготовлен HTML-файл, содержащий структурированное изложение теоретического материала. При разработке учитывались требования к единообразию оформления: стили указывались непосредственно внутри компонентов (inline-стили), что обеспечивает корректное отображение документов в различных средах без необходимости подключения внешних файлов. В качестве базового ориентира использовался простой шаблон, предоставленный ментором, однако при необходимости допускалось применение более сложных стилевых решений для улучшения визуального восприятия материала.

3.2 Разработка тестовых заданий в формате GIFT

Параллельно с созданием теоретических материалов для каждой темы разрабатывался файл в формате GIFT, содержащий 50 вопросов по соответствующей тематике. Формат GIFT был выбран в связи с его широкой поддержкой системами дистанционного обучения и простотой синтаксиса, позволяющей автоматизировать импорт вопросов в базу данных тестовой системы.

3.3 Постановка задачи

Требования:

- 1 Соблюдать единый стиль ИИС (до авторизации).
- 2 Минималистичный дизайн, без лишних дашбордов и т.д.
- 3 Сделать 2 версии верстки: обычную и мобильную.
- 4 Учесть наличие ролей: обычный студент, староста, проверяющий.
- 5 Самые часто открываемые вкладки: Староста, Рейтинг, Пропуски,

Зачетка, Учеба, Профиль.

Основные моменты:

- 1 Пересмотреть вкладку Учеба (неочевидно, что там справки).
- 2 Пересмотреть рейтинг: вместо количества отметок вывести сами отметки без tooltip.
- 3 Подумать о странице профиль, так ли необходима, может сделать другую главную с расписанием и объявлениями.

4 Есть новая функциональность с указанием дат дэдлайнов по лабам, придумать как это отобразить. И вообще подумать как отображать за какие лабы выставлены отметки.

3.3 Мокапы для обычного студента. Desktopная версия

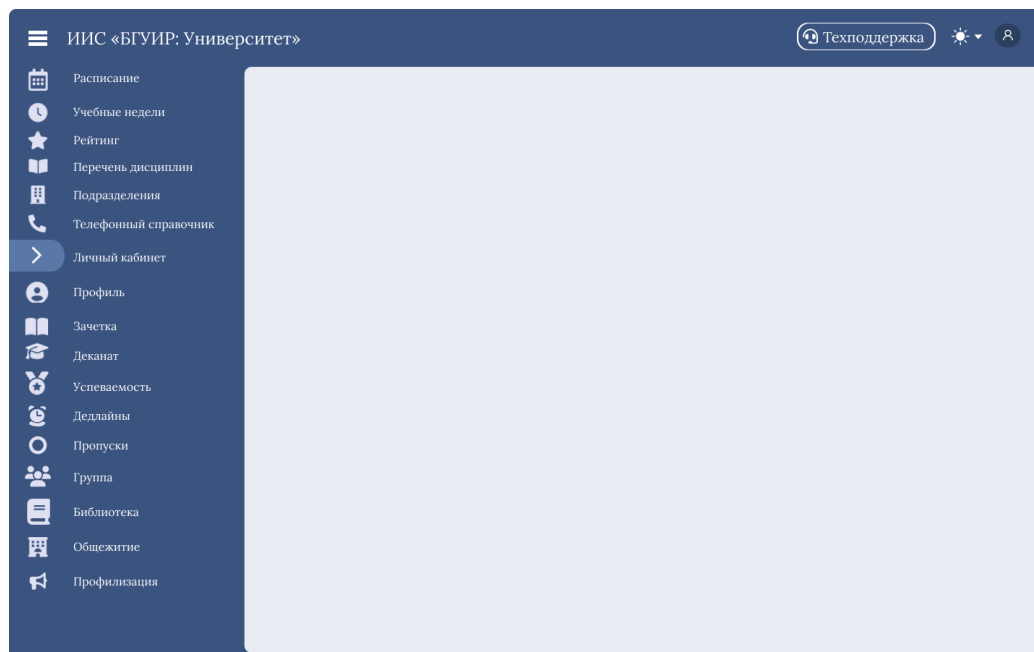


Рисунок 3.1 – Боковая панель

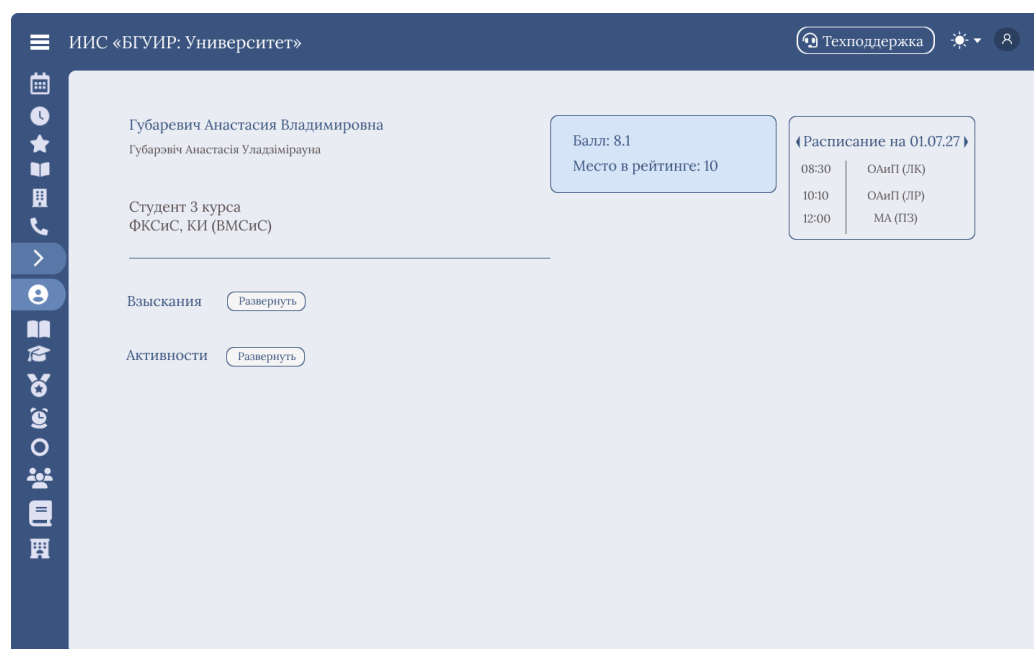


Рисунок 3.2 – Профиль студента

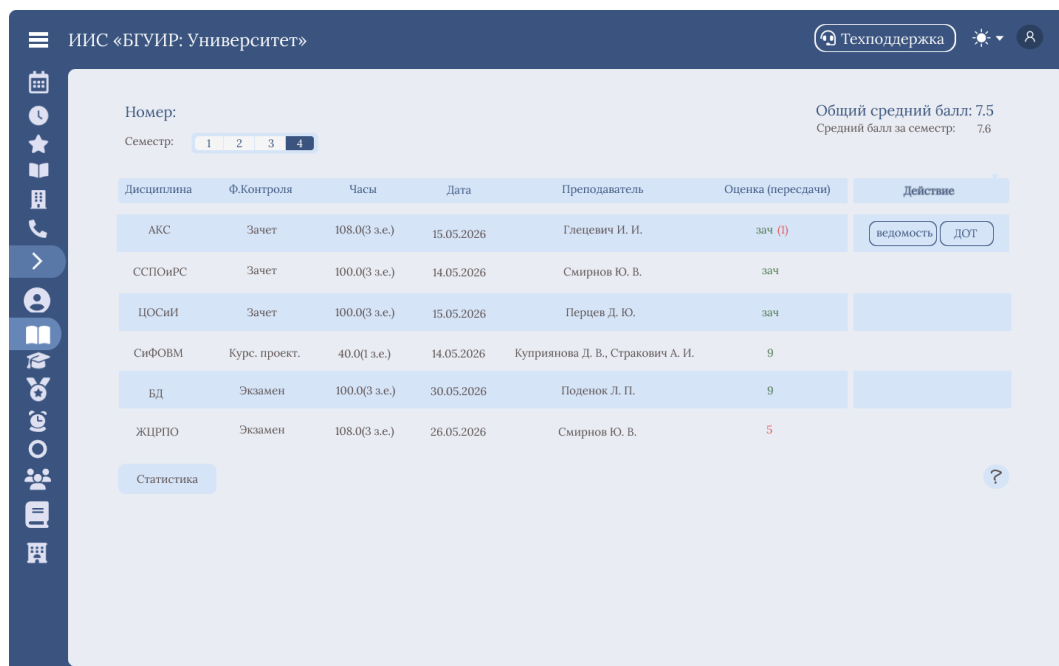


Рисунок 3.3 – Зачетка

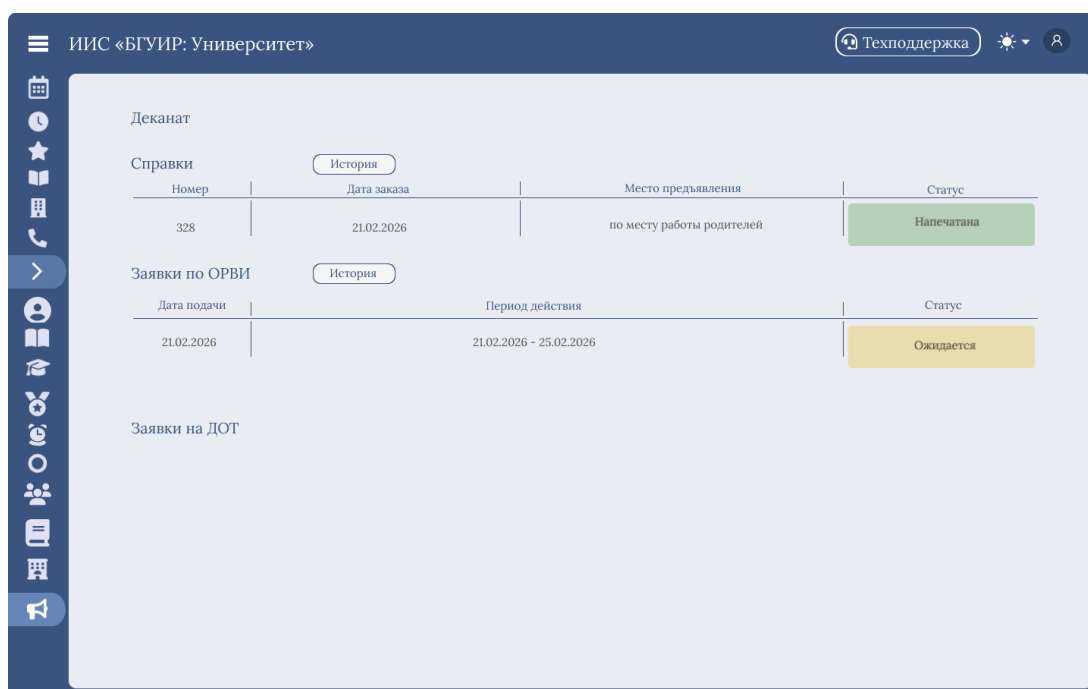


Рисунок 3.4 – Деканат

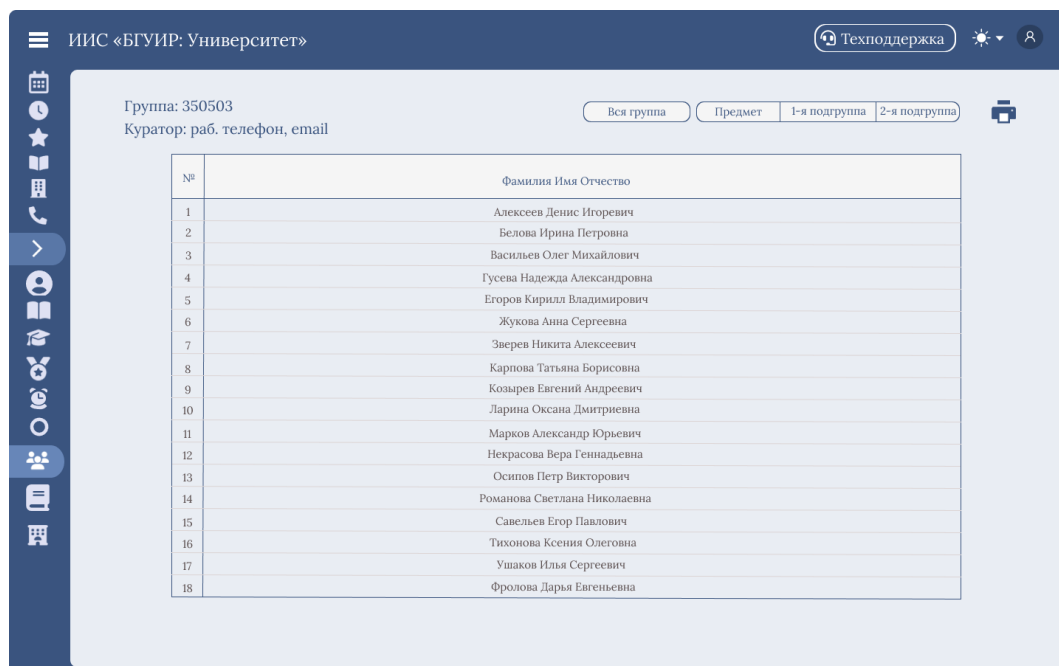


Рисунок 3.5 – Группа

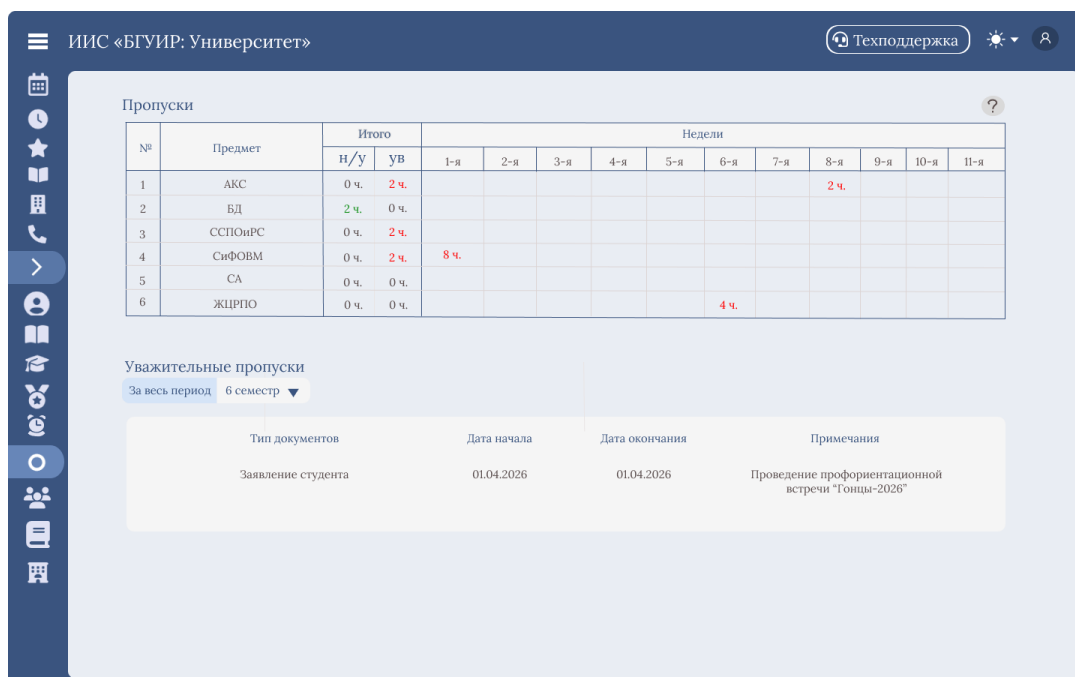


Рисунок 3.6 – Пропуски

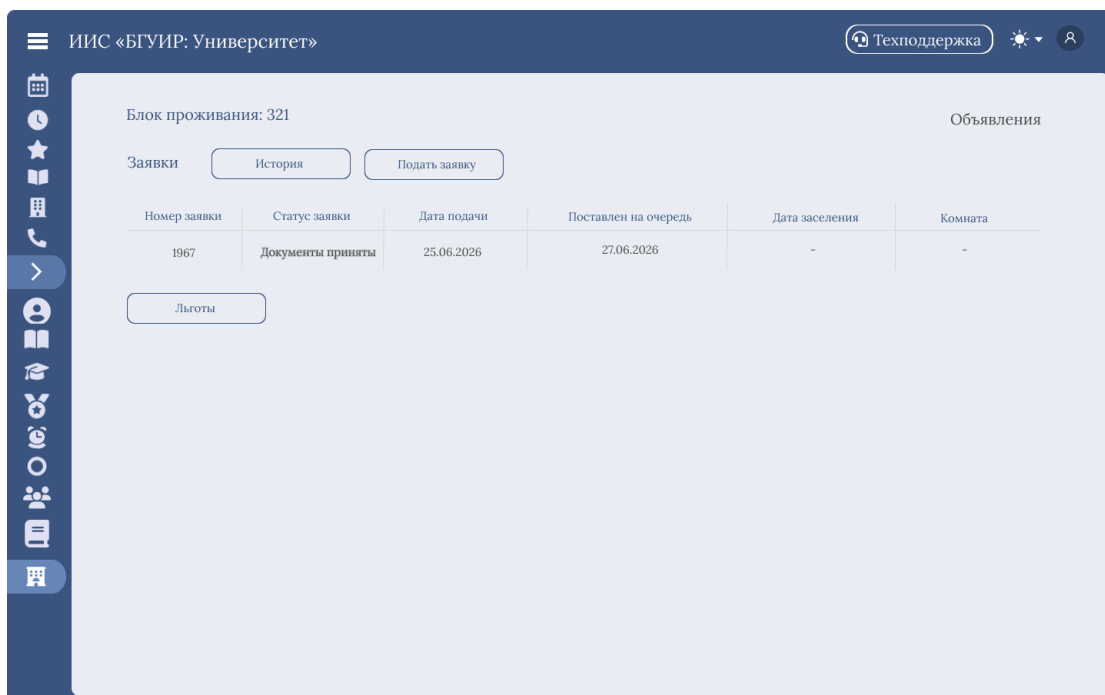


Рисунок 3.7 – Общежитие

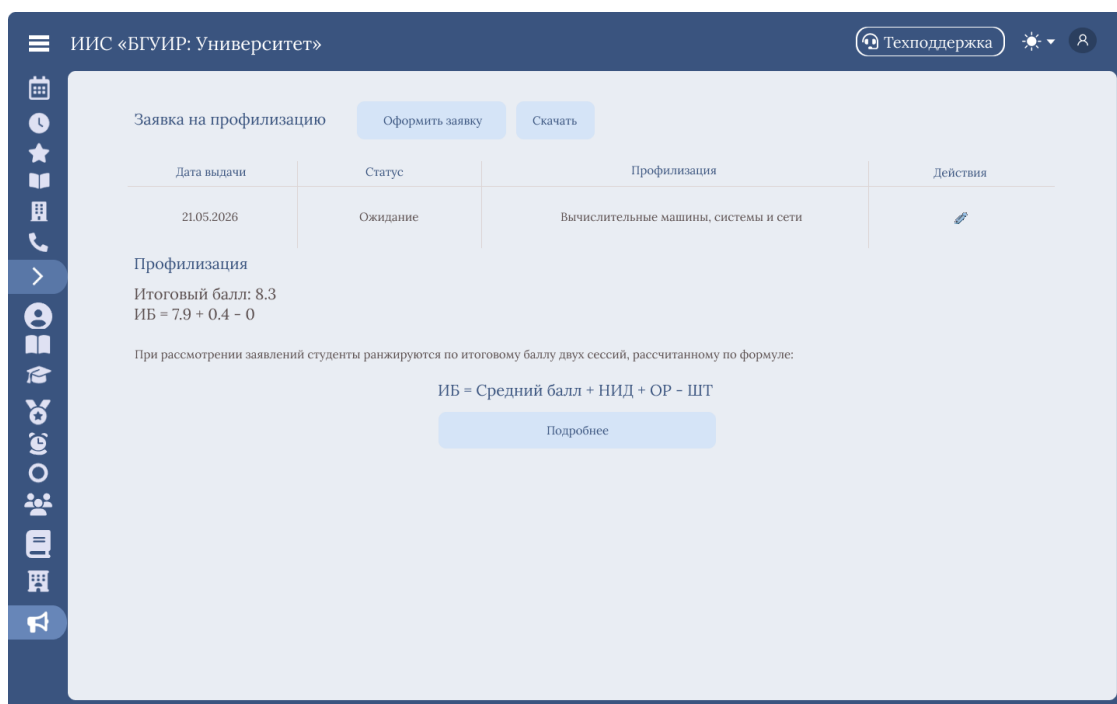


Рисунок 3.8 – Профилизация

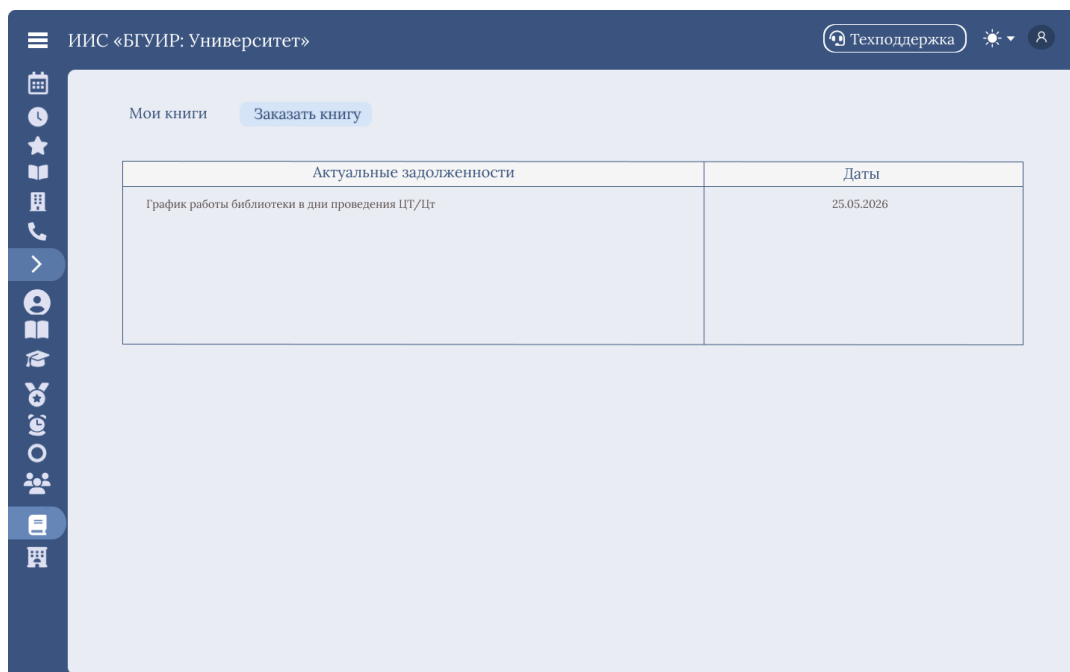


Рисунок 3.9 – Библиотека

3.4 Мокапы для обычного студента. Мобильная версия

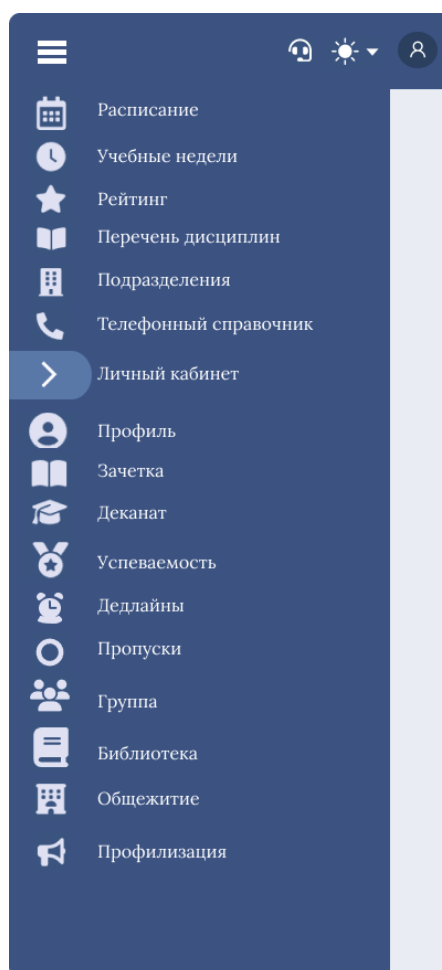


Рисунок 3.10 – Боковая панель



Рисунок 3.11 – Профиль







Номер:

Семестр: 1 2 3 **4**

Общий средний балл:

Средний балл за семестр:

Дисциплина	ССПОиРС
Часы	100 ч.
Ф.Контроля	Зачет
Оценка	зач
Дата	14.05.2026
Преподаватель	Смирнов Ю. В.
Пересдачи	0

Дисциплина	АКС
Часы	108 ч.
Ф.Контроля	Зачет
Оценка	не зач
Дата	15.05.2026
Преподаватель	Глецевич И. И.
Пересдачи	1

Действие	Ведомость	Заявка на дот
----------	-----------	---------------

Статистика

Рисунок 3.12 – Зачетка

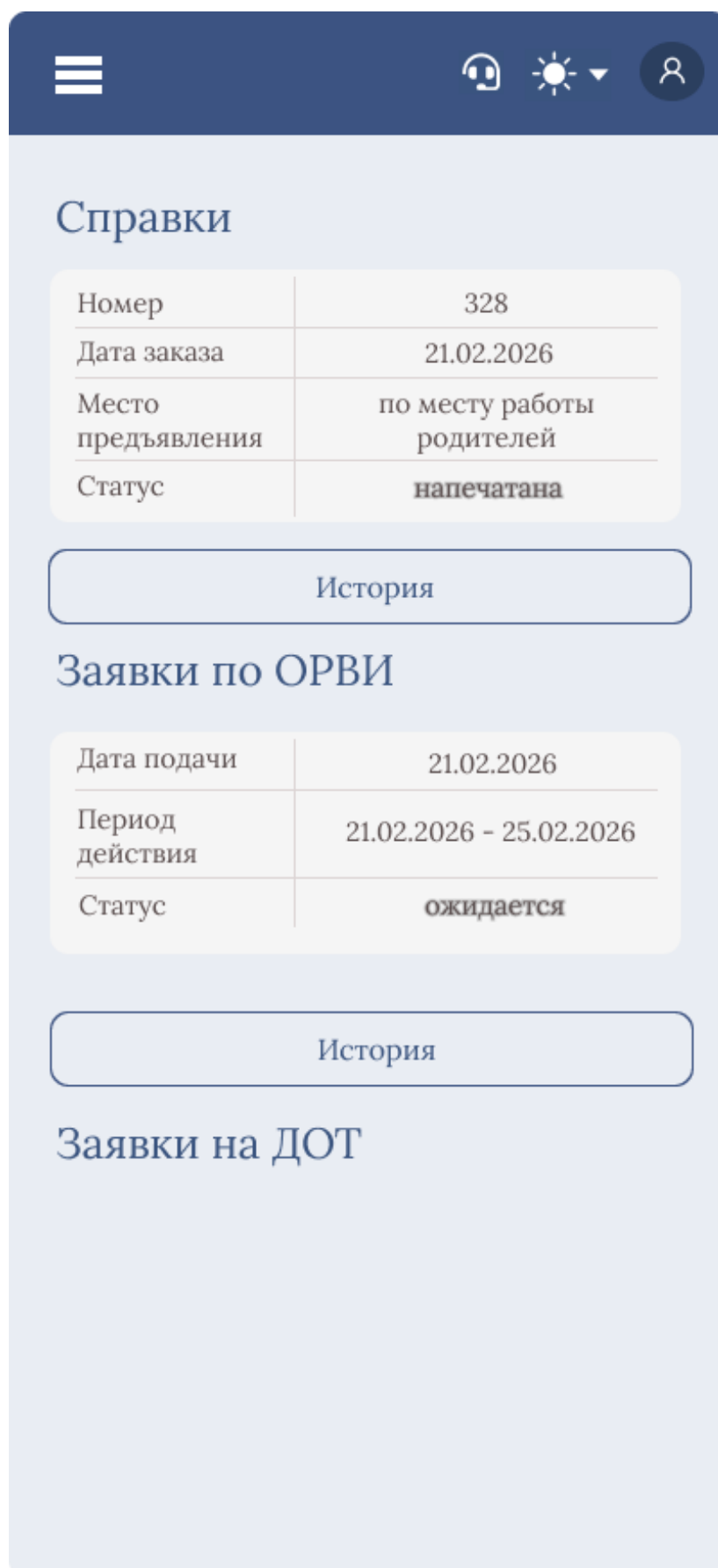


Рисунок 3.13 - Деканат

Группа:

Куратор:

Контакты: раб. телефон, email

Вся группа

Предмет

1-я подгруппа

2-я подгруппа

№	ФИО
1	Алексеев Денис Игоревич
2	Белова Ирина Петровна
3	Васильев Олег Михайлович
4	Гусева Надежда Александровна
5	Егоров Кирилл Владимирович
6	Жукова Анна Сергеевна
7	Зверев Никита Алексеевич
8	Карпова Татьяна Борисовна

Рисунок 3.14 – Группа

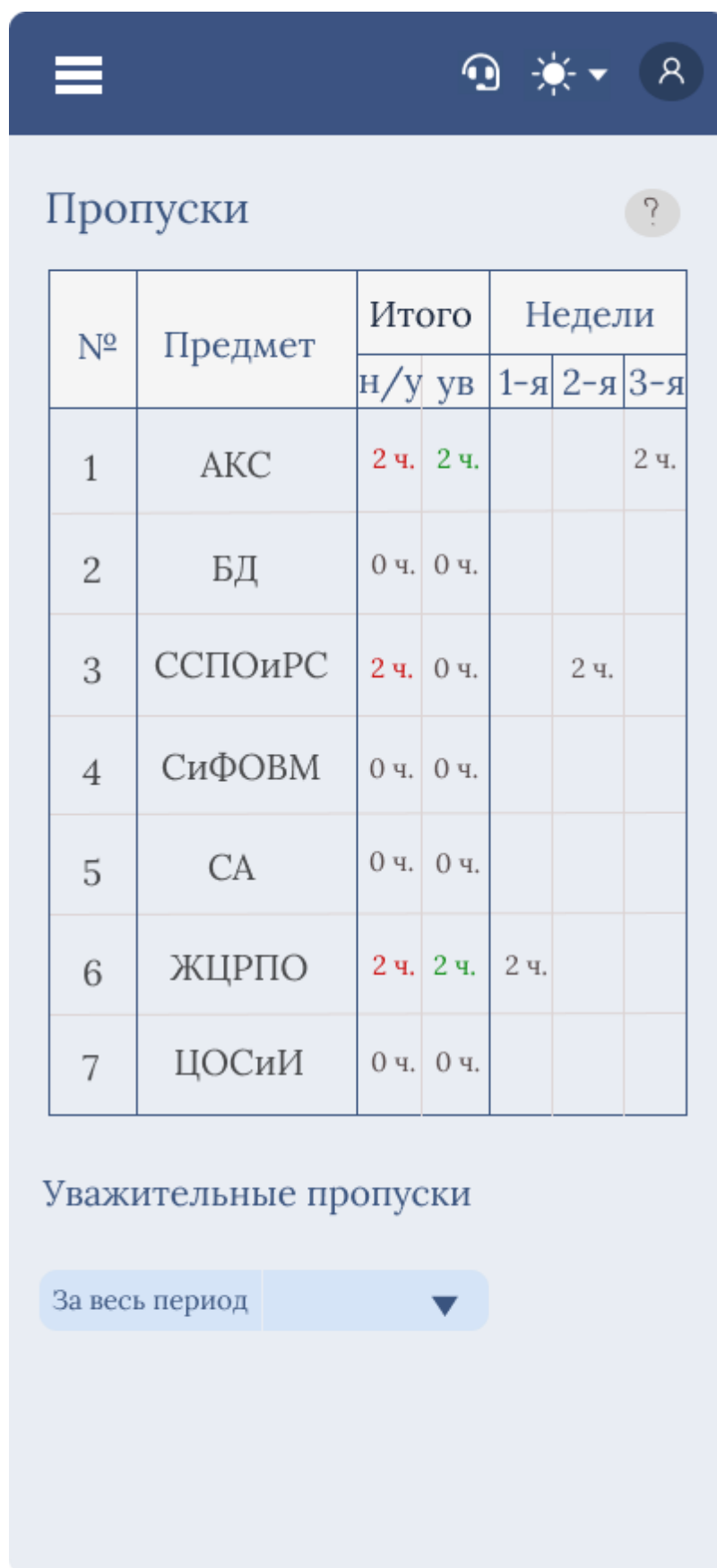


Рисунок 3.15 – Пропуски

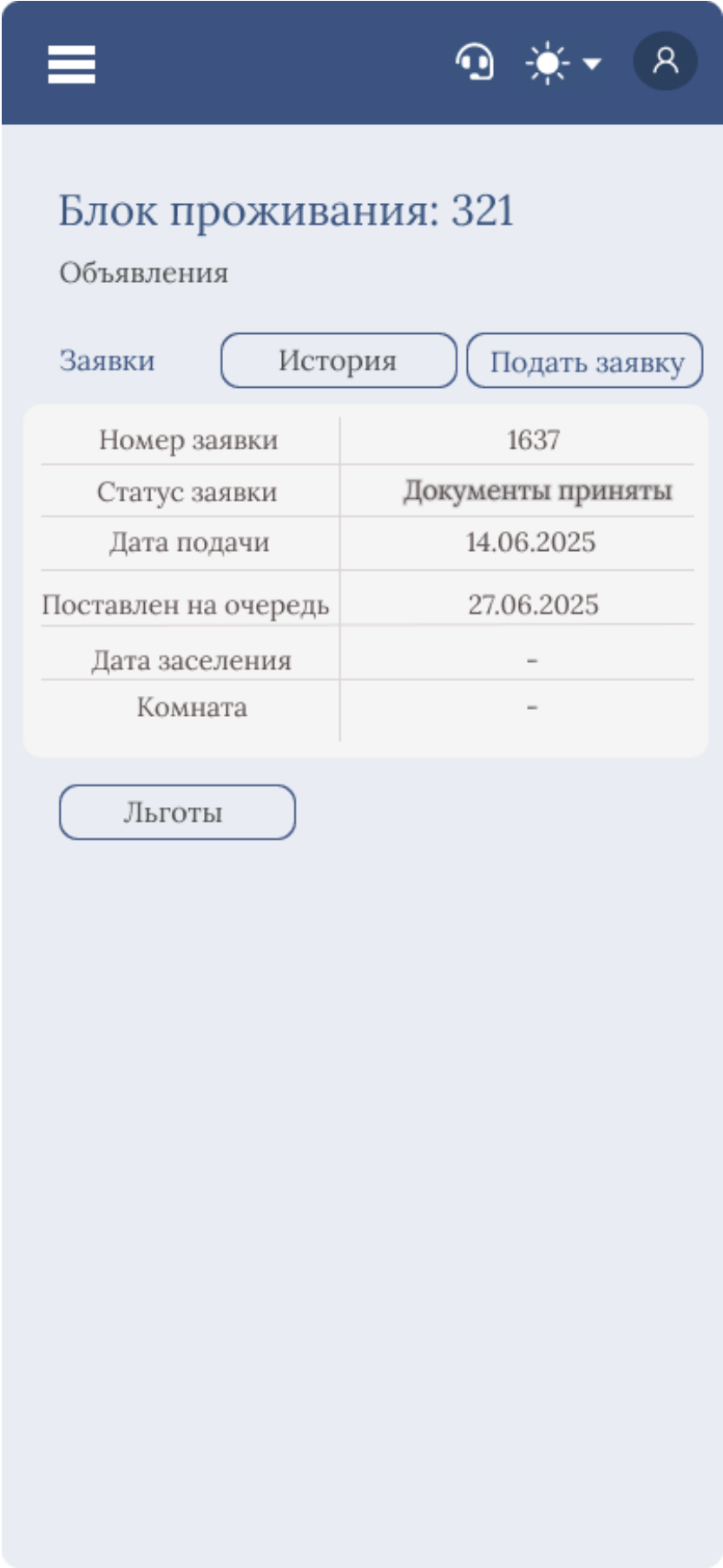


Рисунок 3.16 – Общежитие

3.5 Мокапы для старосты. Desktopная версия

</

Рисунок 3.17 – Посещение

ИИС «БГУИР: Университет» Техподдержка

Посещения Темы Передать функцию заму

Преподаватель: Скиба Ирина Геннадьевна (i.skiba@bsuir.by)

№	Даты	Темы
1	10.09	Введение в дисциплину. Жизненный цикл разработки ПО
2	11.09	Линейные алгоритмы. Работа с базовыми типами данных
3	20.09	Разветвляющиеся алгоритмы. Условные операторы
4	10.10	Циклические алгоритмы. Итерационные вычисления
5	11.10	Массивы. Одномерные структуры данных
6	20.10	Вложенные циклы. Обработка двумерных массивов (матриц)
7	10.11	Строковые типы данных. Работа с текстом
8	11.11	Адресная арифметика. Указатели и ссылки
9	20.11	Алгоритмы сортировки и поиска: сравнительный анализ
10	10.12	Структуры (записи). Пользовательские типы данных
11	11.12	Работа с динамическими структурами данных. Односвязные списки

Рисунок 3.18 - Темы

3.6 Мокапы для старосты. Мобильная версия

▼

Посещение

Темы

Передать функцию заму

Преподаватель: Скиба Ирина Геннадьевна
(i.skiba@bsuir.by)

№	ФИО	Итого		Даты	
		н/у	ув	10.09	11.09
1	Алексеев Д. И.				
2	Белова И. П.	2		2 ч.	
3	Васильев О. М.				
4	Гусева Н. А.		4	2 ч.	2 ч.
5	Егоров К. В.				
6	Жукова А. С.	2			2 ч.
7	Зверев Н. А.				
8	Карпова Т. Б.				
9	Козырев Е. А.				
10	Ларина О. Д.				
11	Марков А. Ю.				

Рисунок 3.19 – Посещение

3.8 Мокапы для проверяющего. Desktopная версия

ИИС «БГУИР: Университет»

Техподдержка

Дедлайны

Предмет

Группа

№	Даты													
	10.09	11.09	20.09	02.09	10.10	11.10	20.10	02.11	10.11	11.11	20.11	02.12	10.12	11.12
1		Д.												
2				Д.										
3						Д.								
4								Д.						
5										Д.				
6												Д.		
+/-														Д.

Рисунок 3.20 – Дедлайны

ИИС «БГУИР: Университет»

Техподдержка

Журнал успеваемости

Итого студентов на паре:

Скалозуб К. А.

Группа

2025 - 2026 Весенний

ОАиП(ЛР) - 534701(сем. 2)

Темы

Действия

Оценки

Пропуски

0

Кол-во лаб: 8

Часы 108

№	ФИО	Пгр	Кмд	Отм	Проп н/у	Сдано	Ср балл	21.02	28.02	21.03	28.03	Экзамен
1	Алексеев Денис Игоревич			8	0	✓	7.1		7	8	7	
2	Белова Ирина Петровна			8	6	✓	8.6	8		9	9	
3	Васильев Олег Михайлович			8	4	✓	8		8			
4	Гусева Надежда Александровна			8	0	✓	5.6		5	7		
5	Егоров Кирилл Владимирович			8	0	✓	7.5	6	8			
6	Жукова Анна Сергеевна			8	8	✓	8.4		8	9	8	
7	Зверев Никита Алексеевич			8	2	✓	5.7	8,7	4	4		
8	Карпова Татьяна Борисовна			8	4	✓	6.2		7		6	
9	Козырев Евгений Андреевич			8	0	✓	8	8			8	
10	Ларина Оксана Дмитриевна			8	6	✓	6	6		6		
11	Марков Александр Юрьевич			8	2	✓	9.1		8	10	9	
12	Некрасова Вера Геннадьевна			8	0	✓	5.3	8		4	4	

Рисунок 3.21 – Журнал успеваемости

3.9 Мокапы для проверяющего. Мобильная версия

Журнал успеваемости

Скалозуб К. А. 04.06.2026

Введите ФИО преподавателя или № группы

ОСиСП (ЛР)	501 - 5 к.
17:05 - 18:30 гр. 439401	>

Рисунок 3.22 – Журнал успеваемости

Дедлайны

Группа

Предмет

№	Даты					
1	д.					
2			д.			
3					д.	
4						
5						
+/-						

Рисунок 3.23 - Дедлайны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики были успешно выполнены все поставленные задачи. Проведён сравнительный анализ производительности PostgreSQL и MongoDB с акцентом на механизмы индексации и агрегационной обработки данных, позволивший выявить сильные стороны каждой СУБД и обосновать их применение в зависимости от специфики решаемых задач. Изучена архитектура эмуляторов сетевых алгоритмов с поддержкой динамической замены модулей, подготовлена научная статья по данной тематике. Разработаны учебно-методические материалы в формате HTML и тестовые задания в формате GIFT по трём темам, связанным с базами данных. Выполнено индивидуальное задание по созданию мокапов личного кабинета университета для студентов, старост и проверяющих, включая десктопные и мобильные версии интерфейсов с учётом ролевой модели пользователей и принципов минималистичного дизайна.

В процессе работы освоены современные инструменты проектирования интерфейсов (Figma), системы управления базами данных (PostgreSQL, MongoDB), а также методы анализа требований и документирования результатов. Полученные знания и практические навыки могут быть использованы в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, а разработанные материалы – в учебном процессе и при развитии информационной инфраструктуры университета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Норман, Д. Дизайн привычных вещей / Д. Норман – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 384 с.

Cooper, A. About Face: The Essentials of Interaction Design / A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, C. Noessel – Indianapolis : Wiley, 2014. – 720 p.

Bradshaw, S. The Definitive Guide to MongoDB / S. Bradshaw, E. Brazil, K. Chodorow – Berkeley : Apress, 2019. – 514 p.

PostgreSQL. Документация [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/> – Дата доступа: 25.06.2026.

MongoDB. Документация [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://docs.mongodb.com/> – Дата доступа: 25.06.2026.